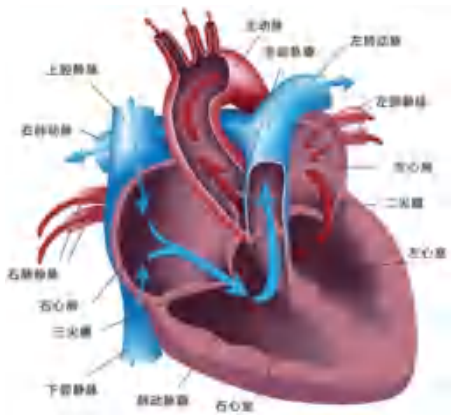
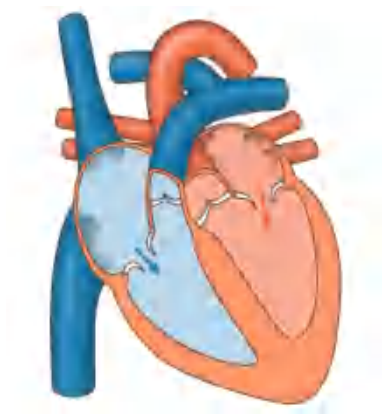
# 生理学 血液循环

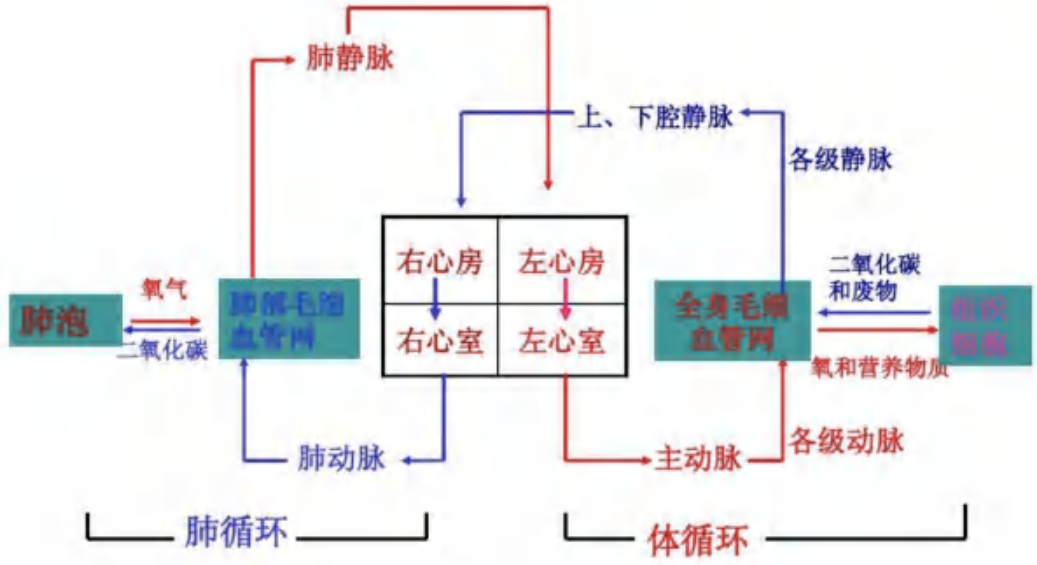
## 核心精讲·心脏泵血（0-2）

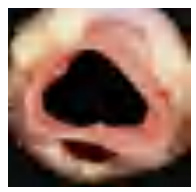
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、心动周期

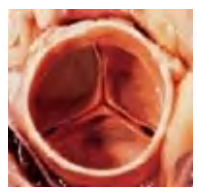






瓣膜打开



瓣膜关闭



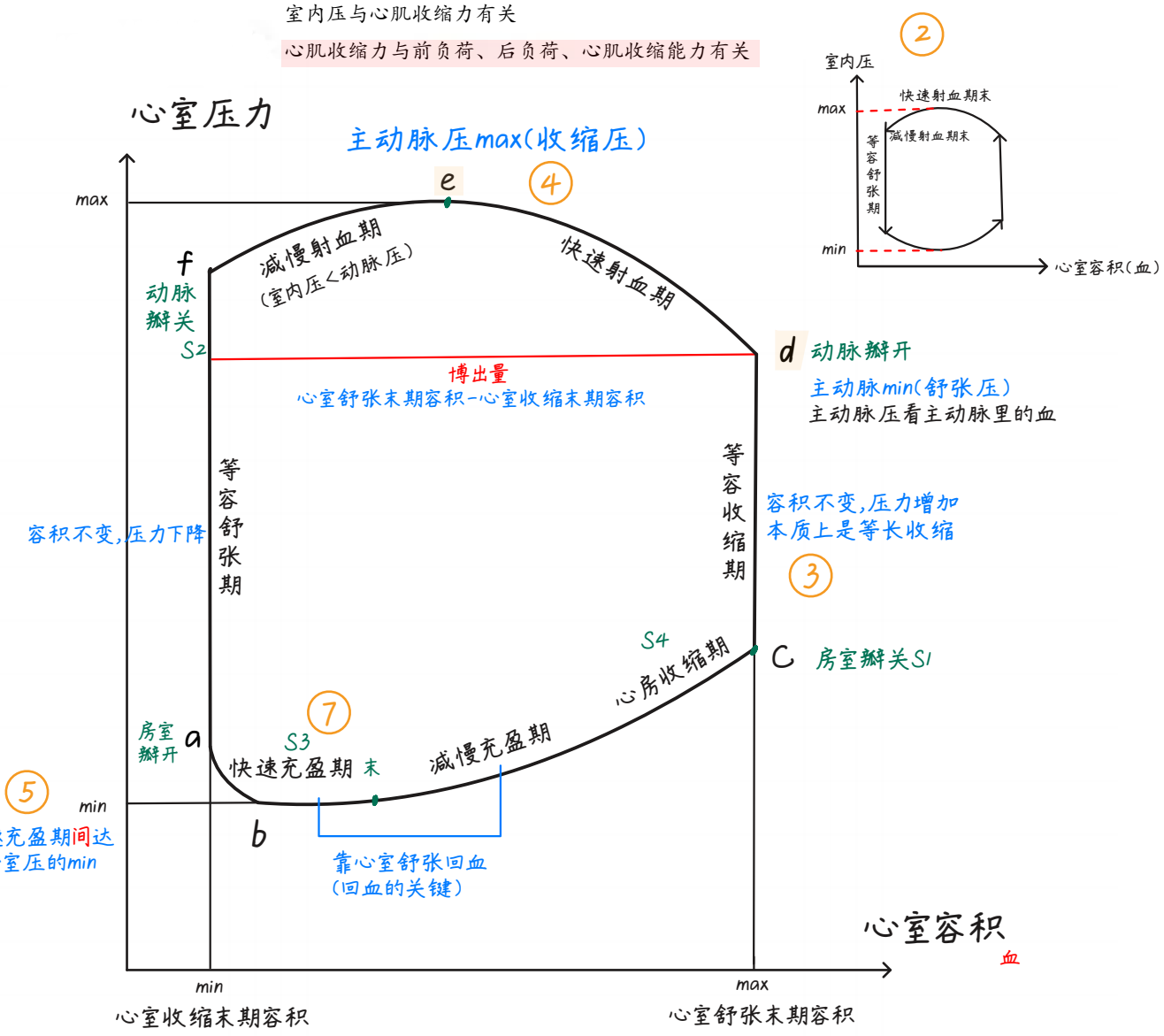
主动脉瓣开闭

（动脉瓣=半月瓣）

心脏每跳动一次构成心脏的一个机械活动周期，称为心动周期。以左心室为例包括收缩期（等容收缩期→快速射血期→减慢射血期）和舒张期（等容舒张期→快速充盈期→减慢充盈期→心房收缩期）。需注意**心房收缩期是心室舒张末期** ①

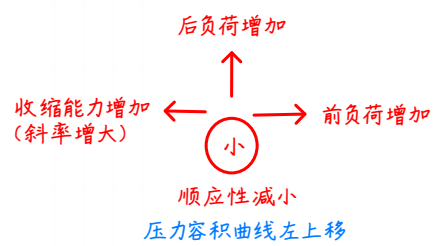
室内压与心肌收缩力有关

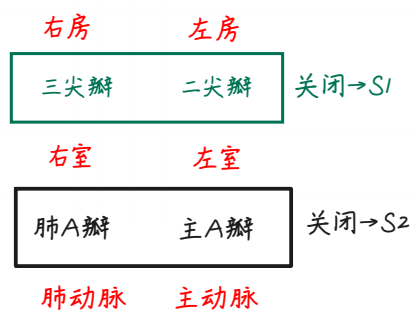
心肌收缩力与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关










解题关键：看清题目在问什么

①强调收缩期中等容收缩、快速射血、减慢射血和舒张期中等容舒张、快速充盈、减慢充盈一一对应，但心房收缩期才是整个心室的舒张末期，因心房收缩时将心房内血液挤给心室，相当于心室仍在充盈回血。

②学习压力容积环一定要看清楚横、纵坐标分别代表了什么。

①.图中的纵坐标代表心室内压，与心肌收缩力成正相关，即心肌收缩力越大，心室内压就越大，而心肌收缩力类比骨骼肌，同样与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关。
②.图中的横坐标代表心室容积，室内容纳的血量越多，则心室容积越大。

即压力容积环是以纵坐标-横坐标命名，比较特殊，一般都是横坐标-纵坐标命名。

③血液循环中经过了等容收缩期之后进入到快速射血期，即心室经过等容收缩期后就要向主动脉内射血，此时就需要让左心室内的压力>主动脉内的压力才能实现射血，所以等容收缩期存在的意义就是不断的“蓄力运功”，让左心室内的压力急剧增加，超过主动脉内压力时开始射血。

④射血期中，左心室将血液摄入主动脉，心室容积变小。但是因射血速度的快慢，射血期又分为快速射血期和减慢射血期。

①.快速射血期时，射血速度较快，由心室射入主动脉内的血液量较多，所以心室容积迅速减小，但是此时心室肌强烈收缩，室内压仍继续上升，主动脉压也随之进一步升高，并于快速射血期末，室内压和主动脉压双双达到最大值。
（本质上，室内压与心肌收缩力有关）

②.减慢射血期时，处于射血的后期，心室肌收缩强度减弱，射血速度减慢，室内压和主动脉压都由峰值逐渐下降。
（往主动脉内射血的同时，主动脉也在往外面流血）

值得注意的是，在快速射血期的中期或稍后，乃至整个减慢射血期，室内压已略低于主动脉压，但因心室内血液具有较高的动能，仍可逆压力梯度射入主动脉。

⑤室内压的最大值出现在快速射血期末，并非减慢射血期末；
室内压的最小值出现在快速充盈期间，并非快速充盈期末。

瓣膜在射血时打开,射完血就关闭

| ttsx | 房室瓣 | 动脉瓣 | 室内容积 | 压力 | 心音 |
|---|---|---|---|---|---|
| **等容收缩期**（时间最短）等长收缩（运功蓄力） | 关 | 关 | 不变<br>容积 max | 室内压上升最快<br>末：动脉压 min（舒张压）⑧<br>舒张期、等容收缩期大动脉在向外周流血 | 房室瓣开始关：$S_1$，标志心室刚开始收缩<br>关门有声音 |
| **快速射血期**（射血量最大） | 关 | 开 | | 末：室内压 max<br>末：动脉压 max（收缩压）<br>快射-双双 GC<br>中期或稍后：室内压＜动脉压 | |
| **减慢射血期** | 关 | 开 | 末：容积 min | 室内压＜动脉压<br>（抓规律记特殊） | |
| **等容舒张期** | 关 | 关 | 不变<br>容积 min | 室内压下降最快 | 动脉瓣开始关：$S_2$，标志心室刚开始舒张 |
| **快速充盈期**（充盈量最大） | 开 | 关 | | 期间：室内压 min | 部分人可有 $S_3$ |
| **减慢充盈期**⑨（时间最长） | 开 | 关 | | | |
| **心房收缩期** | 开 | 关 | 末：容积 max | | 听到 $S_4$ 即异常<br>房颤听不到 $S_4$<br>（心房失去有效收缩） |

⑦房室瓣关闭产生S1,此时心室回完血,准备射血,因此S1标志着收缩期的开始;

动脉瓣关闭产生S2,此时心室射完血,准备回血,因此S2标志着舒张期的开始;

S3发生在快速充盈期,是快速充盈期时心房的血液“轰”一下进入心室,冲击心室壁所产生的心音,因心室壁发生改变,S3的声音性质也会发生改变,称为S3变性,且S3出现于快速充盈期,又称为舒张早期奔马律,于内科学继续学习

S4由心房收缩产生,而正常情况下,心房收缩远不如心室收缩强烈,听不到心房收缩产生的声音。若听到S4则说明出现了异常,因此S4又被称为病理性心音,且S4出现于心房收缩期,又称为舒张晚期奔马律,于内科学中继续学习。(房颤患者绝对听不到S4)

⑧理解动脉压,就是看动脉内容纳的血量,因为动脉不像心室,心室的心肌是有明显的收缩力的,它对压力会造成明显的影响,而动脉它完全就是依靠血液,里面容纳的血量越多,动脉压力就越大。
所以整个舒张期到等容收缩期末,心室未向主动脉内射血,而主动脉内血不断流向外周,所以等容收缩期末主动脉内血量最少,主动脉压最低,即舒张压出现。

⑨考虑心动周期中哪个时期最长,一定是在舒张期中去找,因为整个心动周期中,心脏舒张的时间时间更长的。
而在舒张期中,包括了等容舒张期,快速充盈期,减慢充盈期,心房收缩期,减慢充盈期的时间是最长的。
(都是“减慢”充盈了,肯定时间更长)

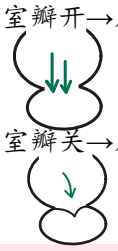
表4-1　心动周期中左心室压力、瓣膜、容积、血流方向和心音的变化

| | 时相 | 压力变化关系 | $V_{A-V}$ | $V_A$ | 心室容积 | 心内血流方向 | 心音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 房压 室压 动脉压 | | | | | |
| 心室收缩期 | 等容收缩期 | $P_a<P_v<P_A$（$P_v$ 上升速度最快） | 关 | 关 | 不变 | 血流暂停 | 第一心音 |
| | 快速射血期 | $P_a<P_v>P_A$ | 关 | 开 | 迅速↓ | 心室→动脉 | |
| | 减慢射血期 | $P_a<P_v<P_A$ | 关 | 开 | 继续↓→最小 | 心室→动脉 | |
| 心室舒张期 | 等容舒张期 | $P_a<P_v<P_A$（$P_v$ 下降速度最快） | 关 | 关 | 不变 | 血流暂停 | 第二心音 |
| | 快速充盈期 | $P_a>P_v<P_A$ | 开 | 关 | 迅速↑ | 心房→心室 | 可有第三心音 |
| | 减慢充盈期 | $P_a>P_v<P_A$ | 开 | 关 | 继续↑ | 心房→心室 | |
| | 心房收缩期 | $P_a>P_v<P_A$ | 开 | 关 | 继续↑→最大 | 心房→心室 | 可有第四心音 |

注 $P_a$,房内压;$P_v$,室内压;$P_A$,动脉压;$V_{A-V}$,房室瓣;$V_A$,动脉瓣;*,此时心室内压虽略低于主动脉压,但因血液仍具有较高的动量,故能逆压力梯度继续射入主动脉。

抓规律：各时期房内压、室内压、动脉压的关系从瓣膜开关切入，如：

①快速充盈期：房室瓣开→房内压＞室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＞室内压＜动脉压



②等容收缩期：房室瓣关→房内压＜室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＜室内压＜动脉压



惯性作用可以逆压力差,往主动脉里射血

记特殊：减慢射血期房室瓣关、动脉瓣开，但房内压＜室内压＜动脉压（血液有较高动量）。即整个心动周期室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期 (6)

心房收缩期　房压>室压<动脉压　二尖瓣打开 射血　动脉瓣关 无射血

等容收缩期　房压<室压<动脉压　二尖瓣关 无射血　动脉瓣关 无射血

## 二、心搏出量

1.概念：**一侧**心室在一次搏动时射出的血液量，约 60-80ml。**搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积** (10)

(11)

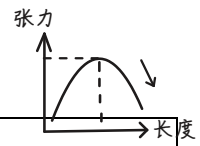
2.影响搏出量的因素——前负荷、后负荷、心肌收缩能力（类比骨骼肌收缩的影响因素）

**（1）前负荷=初长度=容量负荷=心室舒张末期容积或压力**（收缩前承受的负荷）(12)

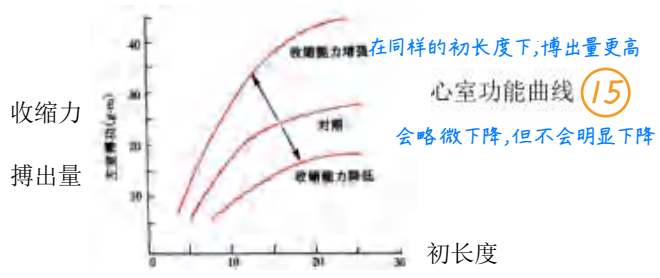
(13)

①**一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑**，即**异长自身调节（Frank-Starling 机制）**，其调节范围小（自身调节逊），可精细调节搏出量的微小变化，**保持搏出量与静脉回心血量（影响前负荷）之间的平衡**，使心室舒张末期容积和压力保持在正常范围

②心肌 VS 骨骼肌的长度-张力曲线（反映肌肉初长度与张力之间的关系）




| 长度-张力曲线 | 心肌 | 骨骼肌 |
|---|---|---|
| 最适初长度 | 有 | 有 |
| 降支 | 不明显（连接蛋白使心肌伸展性小） | 明显 |
| 初长度储备 (14) | 大（满足增加初长度提高搏出量的需求） | 小（自然长度已接近最适初长度利于产生最大收缩张力） |






(6) 在快速射血期的中期或稍后,乃至整个减慢射血期,室内压已略低于主动脉压,但就此时心室内的血液应具有较高的动能,故仍可逆压力梯度进入主动脉。
因此,整个心动周期中室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期。

(10) 心搏出量强调是一侧心室在一次搏动时射出的血液量。无论是左心室还是右心室,差别不大。

心输出量也是一侧心室每分钟射出的血液量,即心输出量＝搏出量×心率,因两侧心室搏出量相同,所以两侧心室心输出量也相同。

但是因肺动脉压仅为主动脉压的1/6,所以左心室克服主动脉压射血做功比右心室克服肺动脉压射血做功更多。

(11) 出现搏出量的原因是心肌在收缩,所以影响搏出量＝影响心肌收缩力,类比骨骼肌收缩的影响因素,所以影响搏出量的因素包括前负荷、后负荷、心肌收缩能力。但是不存在时间总和、空间总和。(于心肌电活动中继续学习)

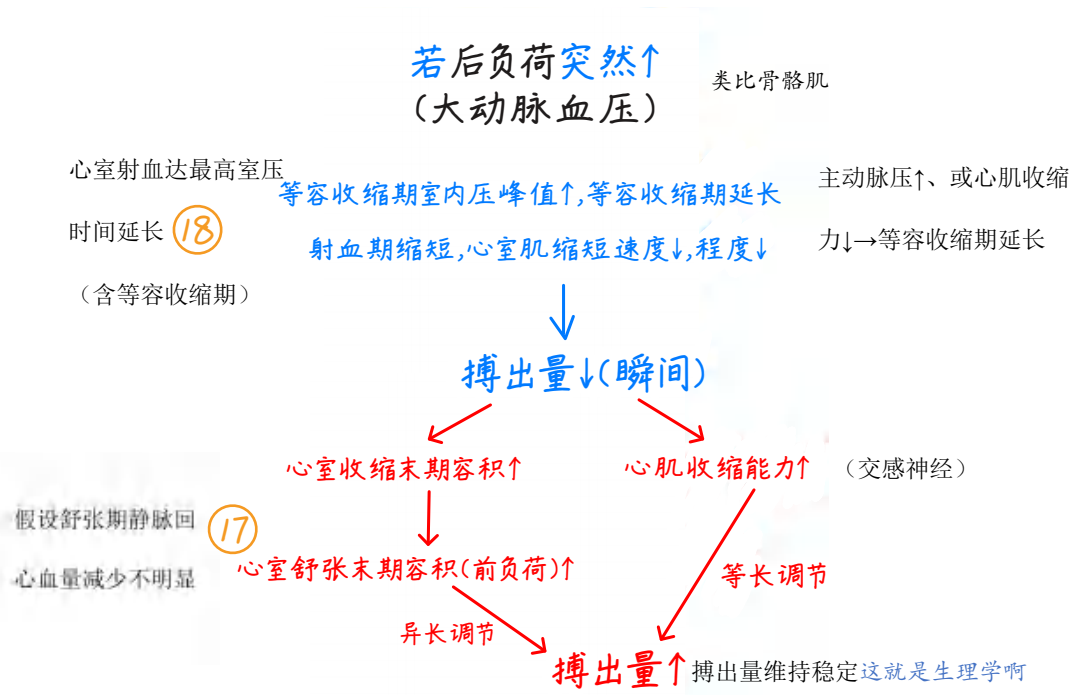
(12) 前负荷是收缩以前的负荷,所以又叫初长度,而收缩之前就是在舒张,舒张就是回血,所以又叫容量负荷,且收缩之前就是舒张末期,而在生理情况下压力可于容积相等(病理状态下并不相等)
因实验室时测量心室压力更方便,所以在生理情况下可通过心室压力来反映容积,但病理状态下两者并不相同。

(13) 强调在一定范围内,前负荷(初长度)增加,心肌收缩的张力(心肌收缩力)增加,则搏出量增加。这就是改变初长度的自身调节,叫异长自身调节。("异"即"改变")

静脉系统往心脏内回血,静脉回心血量越多,即回到心脏的血越多,则心脏的容积就越多,而心室舒张末期的容积就叫前负荷,因此静脉回心血量会影响前负荷。

(14) 储备反映的是一种能力(增加的能力),对于骨骼肌来讲,它平时就已经接近了最适初长度,以利于产生最大的收缩张力,此时若再增加初长度,它反而会使得张力下降,因此骨骼肌没有太大的储备能力,这就叫初长度储备小("平时接近一百分的选手")
而心肌不同,静脉回心血量是可以发生变化的,若此时静脉回心血量很大,则回到心脏的血很多,即心室舒张末期容积(前负荷)很大,此时就需要更强的心肌收缩力,去把增加的回心血量射出去,因此心肌的初长度储备(增加的能力)很大,以满足当静脉回心血量增多时,心肌可增加前负荷去增强心肌收缩力,去调节。

（2）**后负荷=压力负荷=大动脉血压**（收缩开始后承受的负荷）




ttsx 串：

①肺动脉高压→右心室射血速度变慢→右心室射血时间比左心室长→肺动脉瓣($P_2$)关闭时间比主动脉瓣($A_2$)明显延后→$S_2$ 通常分裂

②高血压→左心室射血速度变慢→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭时间比肺动脉瓣明显延后→$S_2$ 反常分裂/逆分裂（先 $P_2$、后 $A_2$）

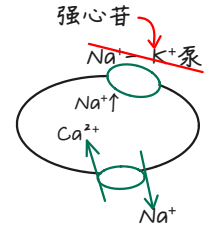
正常情况:主动脉瓣先关闭(先听到A2),肺动脉瓣后关闭(后听到P2),但是间隔很短无法分辨,统称为S2。

（3）**心肌收缩能力/收缩性**（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响**心肌兴奋-收缩耦联**各个环节的因素都可影响心肌收缩能力高架桥

| | |
|---|---|
| 高血压 | 左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强）肌原纤维肥大 |
| **甲状腺激素** | **提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性**。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强 |
| **活化的横桥数目**<br>不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度） | ①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 $\beta_1$-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞**平台期 $Ca^{2+}$内流（$I_{Ca\text{-}L}$）**↑→通过 CICR 使**胞质 $Ca^{2+}$浓度**↑<br>②**茶碱**、左西孟旦等钙增敏剂→**肌钙蛋白对 $Ca^{2+}$亲和力**↑（左西孟旦在不增加胞质 $Ca^{2+}$的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向） |

接触了也不一定是活化的横桥，还有原肌球蛋白的位阻效应。

缺氧会抑制钠钾泵,强心苷也会抑制钠钾泵,所以缺氧的时候更容易强心苷中毒




钙超载:细胞内钙离子浓度过高,会对细胞产生损伤



15 心室功能曲线本质上就是一种长度-张力曲线
如图,横坐标是初长度,纵坐标是左室搏功,因为心肌收缩力越大→搏出量越多→每搏功越大,所以左室搏功可以看作是心肌收缩力或搏出量。

16 后负荷又叫压力负荷,生理学中压力负荷指的就是大动脉血压,比如对左心室来讲,他的后负荷就是主动脉的血压,对右心室来讲,他的后负荷就是肺动脉的血压

17 生理学很多结论是基于一个实验条件下得到的,所以很多情况下是单一的控制变量。
比如等长收缩时间变长,等张收缩时间变短,因为控制变量,假设总体收缩时间不变。
比如心室收缩末期容积增加,心室舒张末期容积也会增加,因为控制变量,假设舒张期静脉回心血量减少得不明显(在理论上来讲,当心室收缩末期容积增加时,静脉回心血量是会减少的)

18 "心脏射血"包含了等容收缩期,指的是心脏射血的行为,而不是指射血期。并且等容收缩期的延长会比射血期的缩短更加的明显,因为后负荷突然增加了,相当于哑铃突然变得很重,必须要"蓄力运功",且"蓄力运功"的明显的延长。
串联当中的"心室射血时间"不等于"射血期",此时心室射血时间是在描述心室射血的行为。

19 高血压时,心肌的后负荷增大,心肌先出现向心性肥厚,心肌细胞明显肥厚,,心腔容积正常或略有缩小,肥厚的心肌细胞心肌收缩能力增强,心肌收缩力增强,以代偿适应增大的后负荷(等长调节),但心肌不能无限的肥厚下去,毛细血管数量无法增加,血供跟不上后,出现失代偿(离心性肥厚:心腔容积显著增大),后续于病理学和内科学中继续学习。

20 活化的横桥与钙离子相关,而要增加活化的横桥数目,两个角度出发:

①.增加胞质中的钙离子浓度,例如儿茶酚胺CA(包括去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr),通过GPCR途径去激活了PKA,PKA会让一些蛋白质内的氨基酸发生磷酸化,从而改变蛋白质的活性,而此时细胞膜上L型钙通道该蛋白质发生活性改变,使得其开放频率增加,使得工作细胞平台期有更多的钙离子顺浓度梯度进入胞质内,通过钙触发钙释放CICR,增加胞质内的钙浓度,从而增加了活化的横桥数目。

②.增加肌钙蛋白对钙离子的亲和力,从而去除原肌球蛋白的位阻效应,增加活化的横桥数目。如左西孟旦,能在不增加胞质钙离子浓度的情况下,增加肌钙蛋白对钙离子的亲和力,避免了心肌细胞内的钙超载(胞质内钙离子浓度过高,不仅对心肌细胞有损坏,而且无法让心肌舒张,心肌一直收缩会累死的)

对比：

| 异长调节（Frank-Starling 机制） | 高架桥 等长调节 |
| --- | --- |
| 一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑ | 心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑ |
| 自身调节 | 自主神经调节、体液调节如甲状腺激素 |

小结：**凡能影响搏出量的因素，如前负荷、后负荷、心肌收缩能力（如细胞外 $Ca^{2+}$浓度影响平台期内流的 $Ca^{2+}$、肌钙蛋白对 $Ca^{2+}$亲和力、横桥 ATP 酶活性）、自主神经和体液调节，都能影响心肌收缩力**。

21 神经调节和体液调节的影响，本质上是通过影响了前负荷、后负荷、心肌收缩能力，例如交感神经兴奋增强了心肌收缩能力，甲状腺激素提高了横桥ATP酶的活性等等。

需注意没有收缩总和（其影响骨骼肌）

注意没有收缩总和 — 空间（运动单位的总和，心肌没有运动单位的说法）；时间 心肌细胞收缩“全”或“无”，平台期长，不会发生完全强直性收缩

串：低氧、酸中毒导致心肌收缩力↓

## 三、射血分数

1.概念：**射血分数=搏出量/心室舒张末期容积（前负荷）**，约 55-65%

2.对于心室功能减退者，**射血分数**比搏出量能**更敏感**的反映心脏泵血功能的减退 22

（举例子思维）

假设回心血量无明显减少

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（**心室腔异常扩大**）→通过异长调节使搏出量维持正常（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），

代偿

一定范围内，前负荷↑→搏出量↑

患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

22 正常情况下，搏出量与心室舒张期末容积是相适应的，即当心室舒张期末容积增加时，搏出量也相应增加，而射血分数基本保持不变。

在心室功能减退（心肌收缩能力降低）、心室异常扩大的患者，其搏出量可因Frank-Starling机制（异长自身调节）代偿，与正常人无明显差异，但心室舒张期末容积增大，射血分数＝搏出量/心室舒张期末容积，射血分数明显降低。

因此，与搏出量相比，射血分数能更准确的反映心脏的泵血功能，对早期发现心脏泵血功能异常具有重要意义。

## 四、心输出量

1.概念：

①**心输出量=搏出量×心率**，即**一侧**心室每分钟射出的血液量，约 5L/分

（搏出量 60-80ml、心率 60-100 次/分） 23

②**心指数=心输出量/体表面积**，适合评价不同个体的心输出量

23 搏出量为一侧心室一次心脏搏动所射出的血液量，左、右心室差别不大。
心输出量为一侧心室每分钟射出的血液量，即心输出量＝搏出量X心率，故左、右两侧心室的心输出量基本相等。
心输出量与机体的新陈代谢相适应，可因性别、年龄及其他生理情况的不同而不同。如健康成年女性的心输出量比同体重男性低10%、青年人的心输出量较老年人高等

人在安静时的心输出量和基础代谢率一样，并不和体重成正比，而是与体表面积成正比。故以在安静和空腹条件下测定的静息心指数CI=心输出量/体表面积(m2)来评价不同个体的心输出量。
同一个体的不同年龄段或不同生理情况下，心指数也可发生变化，且静息心指数随年龄的增长而逐渐下降。

2.影响心输出量的因素

=搏出量x心率

（1）搏出量：搏出量↑→心输出量↑

（2）心率 分析心率，一定从舒张期切入 (24)

①一定范围心率↑→心输出量↑

②**心率过快（＞180 次/分）→心动周期尤其舒张期显著缩短→回心血量明显↓**（舒张充盈回血）→心室舒张末期容积明显↓→搏出量明显↓→最终心输出量↓（没血干跳）

前负荷　　=搏出量↓↓ × 心率↑

**心室回血 75%为心室舒张抽吸**（②心室舒张初期抽吸的基础是连接蛋白产生的弹性回缩力）、**25%为心房收缩** 临门一脚

①心肌较骨骼肌多含连接蛋白，故长度-张力曲线/心室功能曲线无明显降支（伸展性小）

(25) 串：房颤患者心房失去有效收缩（心房哒哒哒乱跳）→心室丢失 25%的血→心输出量减少；房颤患者多数心室率快→心室充盈时间缩短→回心血量↓，心室率越快则房颤越严重，因此治疗房颤的原则之一是控制心室率

多为快速型心律失常　舒张期短

3.心泵功能储备（心力储备） (26)

（1）概念：搏出量和心率能够提高的程度（心输出量随机体代谢需要而增加的能力，可用心脏最大输出量来表示）

| | |
|---|---|
| 搏出量储备 | 收缩期和舒张期储备（搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积）<br>①增强心肌收缩能力提高收缩期储备（等长调节）<br>②增加舒张末期容积提高舒张期储备（异长调节）<br>需注意正常心室腔不能过分扩大、因此收缩期储备＞舒张期储备 |
| 心率储备 | ttsx |

（2）心衰时心力储备的变化

(27) ①心肌收缩能力↓→收缩期储备↓（心衰心肌收缩能力无法增强、没有收缩期储备）

②搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→舒张期储备↓（心室无法继续扩张、舒张期储备已动用达极限近乎耗竭）感性认识

③心衰患者只能通过提高心率来维持心输出量不致过低→心率储备↓（心率储备已动用）

故临床心衰患者心率较快

即心衰患者安静时没有收缩期储备、几乎没有舒张期储备，只保留了部分心率储备（还可继续提高心率）。正常人心率可达到 180 次/分才会使心输出量下降，而心衰患者心率增快到 140 次/分时心输出量就开始下降，因为心衰患者在安静时已有相当部分的储备量被动用，剩余的心率储备量满足不了代谢活动的增强（劳力性呼吸困难）

舒张期明显缩短



(24) 生理学中讲究切入点正确，分析心率一定要从舒张期切入。

心率是指心脏每分钟跳动了多少次，而心动周期是指心脏每跳动一次的活动周期，两者刚好是反比关系，即心率越快，心动周期越短；心率越慢，心动周期越长。而心动周期中舒张期占比更长，因此分析心率，从舒张期入手，称为生理学中重要的切入点。

(25) 心室回血主要是依靠心室舒张产生负压，负压抽吸回血（75%），还有25%依靠心房收缩把血挤给心室。

房颤的患者因为心房失去了有效收缩，此时心室丢失了25%的回心血量，并且房颤一般为快房颤（心室率较快，心室率较慢为慢房颤，慢房颤多合并有房室传导阻滞，于内科学心律失常章节继续学习），心率较快会导致心室舒张期显著缩短，心室舒张所致的回心血量也减少，所以房颤的患者，于正常人相比，心输出量（回心血量）至少减少25%。

(26) 储备反映的是一种能力（增加的能力），心泵功能储备，指的就是心输出量随着机体新陈代谢的需要而增加的能力，而心输出量＝搏出量×心率，则分成了搏出量储备和心率储备。

搏出量储备：因搏出量＝心室舒张末期容积－心室收缩末期容积，则又分成了收缩期储备和舒张期储备。

①.收缩期储备：指增加心肌收缩能力提高收缩期储备，相当于等长调节

②.舒张期储备：指增加舒张末期容积提高舒张期储备，相当于异长调节

而心肌的伸展性是有限的（连接蛋白的作用等），导致正常心室腔不能过分扩大，即舒张期储备有限，所以收缩期储备＞舒张期储备。

| 异长调节（Frank-Starling 机制） | 等长调节 |
|---|---|
| 一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑ | 心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑ |
| 自身调节 | 自主神经调节、体液调节如甲状腺激素 |

高架桥

心率储备：是指在一定范围内，提高心率使心输出量增加的能力。但心率过快（>180次/分），会使心动周期尤其是舒张期显著缩短，回心血量明显下降，搏出量下降致心输出量下降。

(27) ①.心衰患者的心肌收缩能力肯定是下降的，而收缩期储备是指通过增加心肌收缩能力而提高的，此时心衰患者本身的心肌收缩能力已没有办法去增强（指生理情况的增加，使用强心苷、左西孟旦等强心药除外），故此时心衰患者几乎没有什么收缩期储备。

②.心衰患者心肌收缩能力降低，搏出量减少，在回心血量没有明显减少的前提下，心室舒张末期容积增加，但并不是舒张期储备（提高心室舒张末期容积）增加了，此时心衰患者射不出去血，血液大量淤滞在心脏内，心腔被迫扩张，导致心腔能主动扩张提升舒张末期容积的能力（这就是储备，储备指的是一种增加的能力）几乎消失，故此时心衰患者的舒张期储备也是几乎消失的。

③.心衰患者无法通过搏出量储备（收缩期储备、舒张期储备）来代偿心输出量，只能动用心率储备来维持心输出量不至于过低。而此时已经动用了一部分心率储备来维持心输出量，所以再提高心率的能力就下降了，即心率储备也是下降的。

## 五、心功能评价

28

1.从心室压力变化评价：心导管是评价心室功能的金标准（但该检查有创）临床应用较少

2.从心室容积变化评价：超声心动图是评价心室功能的首选检查

正常约55-65%

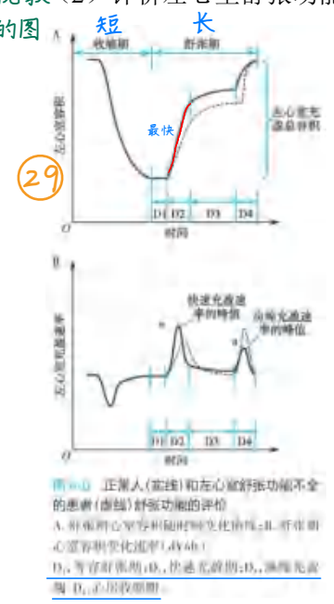
（1）评价左心室收缩功能：左室射血分数 LVEF（收缩性心衰患者 LVEF＜40%）

对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

重视教材的图

（2）评价左心室舒张功能

短　长




29

血液充盈速度：最快→慢→加快

左心室抽吸作用

正常人在舒张早期、二尖瓣开放即刻，会产生较大的左心室血液流入速率（e 波）

舒张晚期（左心房收缩）只会产生较小的左心室血液流入速率（a 波），因此 e/a＞1

S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到。当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可听到(听到即为异常)

30

左心室**舒张功能障碍**患者的**舒张速度减慢**→舒张期左心室**压力较高**→**抽吸作用变小**（e 波变小），左心房收缩对左心室充盈会**代偿加大**（a 波增大），因此 **e/a＜1**，即增强的 $S_4$（$S_4$ 奔马律/舒张晚期奔马律）ttsx

S4

vs舒张早期奔马律:S3-快速充盈期(舒张早期)左心房血液轰一下进入心室

31

3.从心室压力和容积变化评价

（1）心脏做功（心室收缩射血所做的外功）

①**左、右心室的搏出量、心输出量基本相同**，但肺动脉压仅为主动脉压的 1/6，因此**右心室做功量仅为左心室的 1/6**

②心脏做功适合评价动脉血压不同的个体（**高血压患者心脏做功量明显升高**），或评价同一个体动脉血压改变前后（对比：**心指数**适合评价不同**体表面积**个体的**心输出量**）

（2）心室压力-容积环（该环逆时针环绕一周即一个心动周期）皇上皇后有钱做寿小顺子

| | 环的变化 | 环的横径（搏出量） |
|---|---|---|
| **后**负荷增加 | 向**上**扩大 | 减小 |
| **前**负荷增加 | 向**右**扩大 | 增大 |
| **收缩能力增强** | 向**左**扩大、**斜率增大** | 增大 |
| **顺应性减小** | **缩小**（舒张功能障碍环向左缩小） | 减小 |

28 右心漂浮导管Swan-Ganz导管可以测量压力以反应心功能(心衰时反映心功能的金标准),但该检查有创,临床应用已较少。

29 生理学中一定要重视教材中的图,可以形象直观的展现内容,还有更多的细节补充。

对于曲线图,首先就要观察横纵坐标,此处横坐标为时间,纵坐标为容积,容积未变时为等容收缩期或等容舒张期(D1),D2为快速充盈期,D3为减慢充盈期,D4为心房收缩期,此时图像的斜率可体现出血液充盈速率,于快速充盈期(D2)最快,随后是心房收缩期(D4)"临门一脚"将心房中的血液挤给心室。

30 舒张功能关注舒张速度,左心室舒张功能障碍的患者左心室舒张速度减慢,即左心室舒张产生负压抽吸的过程"不顺利"。而我们知道心室压力与心肌收缩力相关,心室处于收缩状态时,心肌收缩力比较高,心室内压力比较大,心室舒张时才产生负压抽吸致心室充盈回血,故左心室舒张功能障碍,舒张速度减慢时,舒张期左心室内压力下降缓慢,左心室内压力处于较高水准(舒张形成负压抽吸时"不顺利"),抽吸作用变小,即e波变小,左心房代偿收缩致a波增大,因此e/a<1,且出现增强的S4,即舒张晚期奔马律。

31

❶S3快速充盈期(舒张早期)左心房血液 轰一下进入心室

❷S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到
但是当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可以听到

❸第三心音奔马律:相当于原来是水泼到瓷砖上,现在变成了木板上,声音发生改变。第三心音性质改变同理

34

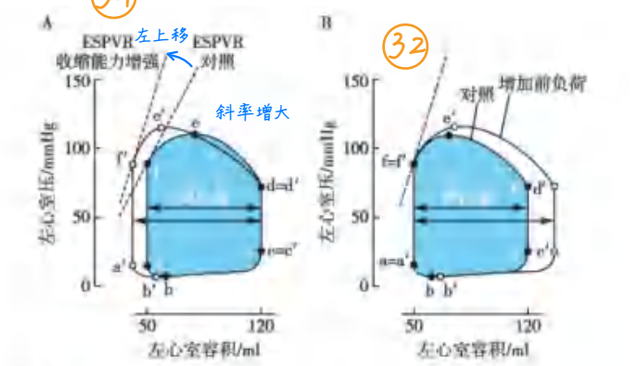



图 4-7　左心室压力-容积环

A.收缩能力增强；B.前负荷增加；C.后负荷增加；D.顺应性减小。ESPVR 为收缩期末压力-容积关系曲线；ac 和 a'c' 为充盈期，包括快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩期，其中 b 点为充盈期心室压最低值处；cd 和 c'd' 为等容收缩期；de 和 d'e' 为快速射血期；ef 和 e'f' 为减慢射血期，e 点为射血期心室压最高值处；fa 和 f'a' 为等容舒张期；abcdefa 环为对照环，a'b'c'd'e'f'a' 环为各种改变下的环

前负荷↑→

心肌收缩力↑→室内压↑

（e'在 e 上边）F-S机制

等长收缩时间↑

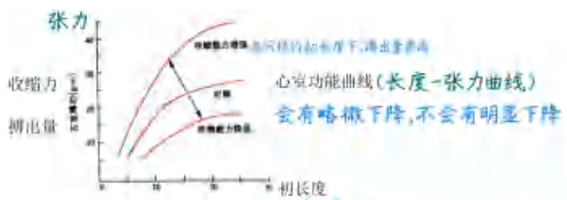
后负荷（大动脉血压）↑→

等容收缩期延长；

等容收缩期室内压峰值↑

（d'在 d 上边）；

搏出量↓

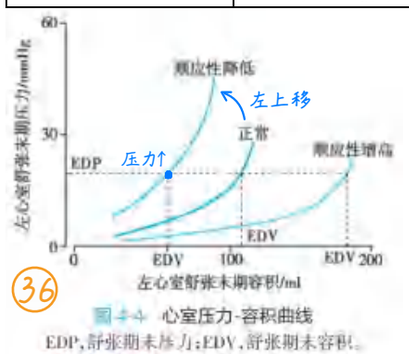






曲线小结：

| | |
|---|---|
| 骨骼肌收缩能力↑ | 长度-张力曲线上移 |
| 骨骼肌收缩能力↑ | 张力-速度曲线右上移 |
| **心肌收缩能力↑** | 心室功能曲线**左上**移（收缩末期压力-容积曲线**斜率增大**） |
| **心肌顺应性↓**<br>35 僵硬<br>太肥太紧不灵活 | 心室压力-容积曲线**左上**移<br>**心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度减慢**（舒张期占比大）→心室充盈量↓→前负荷↓（环向左缩小）也影响收缩速度 |




36

图 4-9　心室压力-容积曲线

EDP，舒张期末压力；EDV，舒张期末容积。

压力-容积环的 bc 代表顺应性

顺应性↓（b'c'左上移）

即同样压力相应容积少、同样容积相应压力大

《生理》：心室舒张末期容积≈心室舒张末期压力

《病理》：同样压力，舒张功能（顺应性）↓，装的血变少

同样容积（血），顺应性减小，压力变高，负压抽吸效果↓

32 ①.增加前负荷后，c→c'，c点本身代表心室舒张末期容积，即前负荷，现增加前负荷，则c→c'（c点右移）
②.e→e'，e'点在e点的上面是因为Frank-Starling机制（异长自身调节），在一定范围内增加前负荷，会使心肌收缩力增加，搏出量增加，并且同时心肌收缩力增加后左心室内压也增加，故e→e'（e点右上移）

33 生理学中后负荷就是大动脉血压
①.后负荷增加后，"运功蓄力"的时间就会变长，即等容收缩期的时间就会延长，并且为适应增大的后负荷，等容收缩期室内压的峰值同样也会增加即d→d'（d点上移），且增大的后负荷瞬间，等容收缩期延长，射血期缩短、射血速度下降，搏出量下降。
②.后负荷增大，心室肌缩短的速度、程度降低（举重哑铃），但为适应增大的后负荷，心肌收缩力绝对是增强的，所以左心室内压增大，即e→e'（e点上移）

34 心肌收缩能力增加时多了曲线斜率的变化，而曲线斜率的变化可参考左图。

即相同的初长度下，若心肌收缩能力增强，搏出量增加，曲线上移。
同理，在同样的搏出量下心肌收缩能力较强时，只需较小的初长度就可达到相同的搏出量，曲线左移。
所以曲线一定是左上移的

35 顺应性主要表达一种心脏的变形能力（顺应性是一个被动过程），顺应性大即心脏的变形能力比较强。
顺应性主要影响到舒张速度，收缩速度也一样会影响。
（顺应性主要影响减慢充盈期和心房收缩期，因快速充盈期本身舒张速度较快，顺应性降低时影响不明显，而减慢充盈期和心房收缩期时，舒张速度本来就慢，顺应性下降时影响更显著）

而舒张期是在充盈回血的，一旦顺应性减小，那么舒张功能障碍，回心血量减少，则压力容积环在顺应性减小时缩小。

36 在心室压力-容积曲线中：
①.若顺应性降低，同样容积下，顺应性↓舒张速度减慢，舒张产生负压的能力下降，压力偏高，或者说顺应性下降，心肌弹性减弱，比较僵硬，压力比较高

②.若顺应性降低，同样的压力下，顺应性↓舒张速度减慢，心室舒张受限，回心血量减少，容积减小，或者说顺应性下降，心肌弹性减弱，比较僵硬，容积比较小。

故顺应性降低时曲线左上移

# 真题解析·心脏泵血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N7 A 心室肌收缩的后负荷是
   A.大动脉血压(压力负荷)=主动脉压(左室)、肺动脉压(右室)
   B.等容收缩期心室内压
   C.快速射血期心室内压
   D.减慢射血期心室内压

2. 2014N6 A 心率过快(>180)时心输出量减少，其主要原因是　心输出量=搏出量x心率
   A.等容收缩期缩短
   B.等容舒张期缩短　舒张期↓→充盈↓→前负荷↓→搏出量↓
   C.心房收缩期缩短　25%血(临门一脚)
   D.心室充盈期缩短　仔细做题、读完选项 分析心率,一定从舒张期切入
   B.容积不变,还未回血

3. 2015N6 A 心室功能减退病人，代偿期射血分数下降的原因是　HBP早期:舒张性心衰
   A.每分输出量减少
   B.每搏输出量减少
   C.心室腔异常扩大
   D.心肌细胞增生肥大

   高血压早期 <
   - 肥大心肌C→心肌收缩能力↑ →心肌收缩力↑ →搏出量↑(早期)
   - 肥大心肌C→顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸↓ →回心血量↓ → 心室舒张末期容积↓ →心肌收缩力↓ →搏出量↓(失代偿)

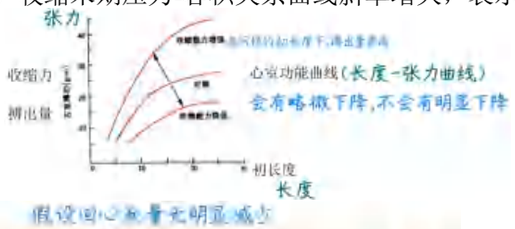
   对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退
   代偿搏出量的方式有两种:

| 使心肌细胞肥大 | 使心室腔扩大 |
|---|---|
| 通过增加心肌收缩能力代偿搏出量 | 通过 Frank-Starling 机制代偿搏出量 |
| 相当于等长调节 | 相当于异长调节 |
| 压力负荷过重（如高血压）所致心衰的代偿机制 | 容量负荷过重（如主动脉瓣关闭不全）所致心衰的代偿机制 |
| 向心性肥大 | 离心性肥大 |

   心肌C变大　心腔扩大　此时左室血=左房血+主动脉返流血

4. 2017N5 A 一个心动周期中主动脉瓣开始关闭的瞬间是
   A.等容舒张期初=减慢射血期末
   B.等容收缩期初
   C.快速充盈期初
   D.快速射血期初

5. 2021N5 A 心室压力-容积环向左扩大，收缩末期压力-容积关系曲线斜率增大，表示心功能的改变为 皇上皇后有钱做寿小顺子
   A.前负荷增加
   B.后负荷增加
   C.心室顺应性减小
   D.心肌收缩力增强




假设回心血量无明显减少
串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→通过异长调节使搏出量维持正常（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），
一定范围内,前负荷↑=搏出量↑
患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

答案:1-5 A D C A D　